# Индекс Homa
# Индекс Caro

**Индекс Homa** = инсулин натощак (мкЕд/мл) х глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5.

N < 2,7

**Индекс Caro** = отношение глюкозы (в ммоль/л) к инсулину (в мкМЕ/мл) в плазме крови натощак.

Значения индекса Caro ниже 0,33 свидетельствуют об инсулинорезистентности.

Регуляторные пептиды (пептидные гормоны), синтезируемые эндокринными клетками слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и жировой тканью, сигнализируют головному мозгу о количестве поступившей в организм энергии и о количестве запасенных жиров. Результатом является увеличение или сокращение потребления пищи.

Сигналы голода и насыщения последовательно обрабатываются в структурах гипоталамуса и высших отделах мозга, вызывая коррекцию пищевого поведения.

Среди пептидов — регуляторов пищевого поведения **лептин** выделяется своим долговременным действием на мозговые механизмы регуляции потребления пищи.

История исследования лептина началась в США в 1950 г., когда Ingalls et al. обнаружили двух мышей с массой тела в четыре раза больше нормальной. Авторы постулировали существование гена ожирения ob (от англ. obesity — ожирение). Понадобилось несколько десятилетий, чтобы это гипотетическое вещество было выделено из тканей мышей, гомозиготных по гену ob. Новый гормон назвали лептин (от греч. тонкий, то есть стройный, не ожиревший).

Повышение массы тела на одну десятую приводит к тройному повышению концентрации лептина в крови.

При голодании уровень лептина снижается, при избыточном питании — растет.

Концентрация лептина снижается и при недосыпании. Этим можно объяснить повышенный аппетит, часто встречающийся у людей, работающих по ночам.

Провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухолей-альфа, интерфероны и интерлейкины, способствуют выбросу лептина, что позволяет понять механизм подавления аппетита, например, при заболеваниях, вызываемых вирусными инфекциями.

Выбросу в кровь лептина способствуют высокие уровни инсулина, глюкокортикоидов и эстрогенов; противоположным действием обладают катехоламины и андрогены.

При равной с мужчиной массе тела у женщины концентрация лептина в крови выше. Все же концентрации лептина у людей весьма индивидуальны: не существует «нормальных значений» концентрации лептина в крови здорового человека, что указывает на значительную роль количества лептиновых рецепторов, собственно и передающих в мозг сигналы о накоплении жира.

Определение уровня лептина в крови обычно не проводится.

Ожирение с сопровождающими приступами неконтролируемого голода, появление других расстройств пищевого поведения может быть показанием для определения уровня лептина.

Определение уровня лептина требует взятия образца венозной крови. Пациенту не нужно готовиться к тесту, единственное условие – это сдача анализа на голодный желудок (т.е. 10-12 часов с момента последнего приема пищи).

Норма лептина в крови определяется отдельно для мужчин и женщин, что обусловлено разным объемом жировой ткани у обоих полов. Лептин у мужчин колеблется в пределах 1,2-9,9 нг мл, а у женщин — 4,1-25 нг мл.

На уровень лептина в организме влияет ИМТ, то есть индекс массы тела, беременность, а также циркадный ритм — самый высокий уровень регистрируется ночью и рано утром, самый маленький — с утренних часов.

Повышенные уровни лептина физиологически обнаруживаются у людей с ожирением. Со временем ткани перестают реагировать на лептин, что нарушает чувство сытости и способствует чрезмерному аппетиту. Мы едим больше, набираем жировую ткань, увеличивается синтез лептина — и резистентность к лептину постоянно растет.

В случае резистентности к лептину пациент может заметить проблемы с потерей веса, несмотря на использование диеты для похудения, а также постоянное желание перекусить. Кроме того, люди, борющиеся с этой проблемой, испытывают хроническую усталость.

Самый эффективный способ борьбы с резистентностью — это **уменьшение массы тела.** Также стоит позаботиться о **правильном ежедневном цикле сна** — идеальное время для засыпания — 22-23 часа, а сон должен длиться около 8 часов.

Люди, пытающиеся уменьшить массу тела, иногда хотят повысить уровень лептина, чтобы обеспечить чувство сытости и облегчить похудение.

**Ни один пищевой продукт не является источником этого гормона**; единственный способ — это препараты, содержащие лептин. Также используются препараты, повышающие чувствительность клеток к лептину.

Необходимый минимум исследований крови включает:

- ✔ анализ на сахар (при необходимости - глюкозотолерантный тест), гликированный гемоглобин
- ✔ содержание холестерина, триглицеридов и соотношение липопротеиновых комплексов высокой и низкой плотности (липидограмма)
- ✔ биохимия крови с печеночными тестами
- ✔ инсулин*
- ✔ гормон роста* (при недостаточном образовании соматотропина гипофиза повышается вес тела. На уровень продукции гормона роста отрицательно влияет и высокий уровень глюкозы, инсулина в крови, жирных кислот, что встречается при постоянном переедании. Отмечается прогрессивное падение соматотропина с возрастом. Это рассматривается как одна из причин нарушений обмена углеводов и жиров, атеросклеротических изменений артерий).

Скорость энергетического обмена в организме регулирует и работа **щитовидной железы.**

При ее низкой активности (гипотиреозе) возникает ожирение. При этом у пациента имеются и другие симптомы:

- непереносимость холода,
- повышенная утомляемость,
- заторможенность, сонливость,
- отечность лица,
- низкое давление,
- брадикардия
- склонность к запорам.

В крови в таких случаях обнаруживают повышение **ТТГ** гипофиза. Пациентам рекомендуется пройти исследование на **гормоны щитовидной железы**, **антитела к тиреопероксидазе (ТПО)**, **УЗИ щитовидной железы**.

# Кортизол (гидрокортизон)

Кортизол — это биологически активный гормон. Журналисты окрестили его «стрессовым гормоном», бодибилдеры считают врагом номер один, обладатели необъятной талии винят в накоплении висцерального жира, а страдающие от бессонницы перекладывают на него ответственность за ночные недосыпы.

# Кортизол (гидрокортизон)

Звание «гормона стресса» кортизол получил за формирование защитных реакций на внешние угрозы и стрессовые ситуации. Он усиливает сердцебиение, повышает артериальное давление (АД).

Кроме того, при сильном стрессе гидрокортизон активизирует работу мышц, снижая в них расход глюкозы, при этом активно заимствуя ее из других органов . Таким образом гормон мобилизует ресурсы организма для спасения жизни. Например, чтобы убежать от преследователей, выбраться из-под завалов, сразиться со смертельным врагом.

Но обратная сторона медали — риск развития сахарного диабета и ожирения из-за нерастраченной мышцами глюкозы, в том случае, когда за угрозой так и не последовала физическая активность (ведь от стресса в виде выговора начальства или печальных известий бегством не спастись). Более того, органы, недополучившие глюкозу, начинают требовать «добавки», человек интуитивно налегает на мучное и сладкое (как говорится, «заедает проблему»).

# Кортизол (гидрокортизон). Норма.

В размеренные, лишенные потрясений и беспокойств сутки вырабатывается около 15–30 мг гидрокортизона .

Пик деятельности надпочечников приходится на утренние часы (с 6:00 до 8:00), спад — за пару часов до сна (с 20:00 до 21:00).

Утренняя норма кортизола в пределах 101,2–535,7 нмоль/л, вечерняя — 79,0–477,8 нмоль/л. От пола и возраста уровень кортизола практически не зависит.

Причиной повышения уровня кортизола являются доброкачественные и злокачественные опухоли надпочечников, гипофиза, хронический стресс, системные заболевания.

# Кортизол (гидрокортизон). Избыток

Стабильный избыток кортизола может свидетельствовать о развитии новообразований в головном мозге — **аденомы гипофиза**.

При опухоли гипофиза кортизола вырабатывается много, что в свою очередь, нередко ведет к синдрому Иценко — Кушинга (гиперкортицизму), наиболее выраженным признаком которого является ожирение, одутловатость лица и тела. Лицо становится круглым, «луновидным», появляется покраснение щек. Жир откладывается в области шеи, груди, живота, при этом конечности остаются непропорционально тонкими.

# Кортизол (гидрокортизон). Избыток

Еще к повышению кортизола приводят эктопический синдром (гиперсекреция гормонов, образующихся на почве раковой опухоли легких, желудка или других органов), а также цирроз печени, гипотиреоз и гипертиреоз (патологии щитовидной железы), вызывающие снижение катаболизма кортизола.

# Кортизол (гидрокортизон). Когда определять?

- ✔ при подозрении на опухоль гипофиза,
- ✔ при остеопорозе,
- ✔ при повышенном артериальном давлении,
- ✔ изменении веса без видимых причин (быстром наборе или, напротив, резкой потере веса, сопровождающейся усталостью, мышечной слабостью),
- ✔ истончении кожи и появлении на ней растяжек.

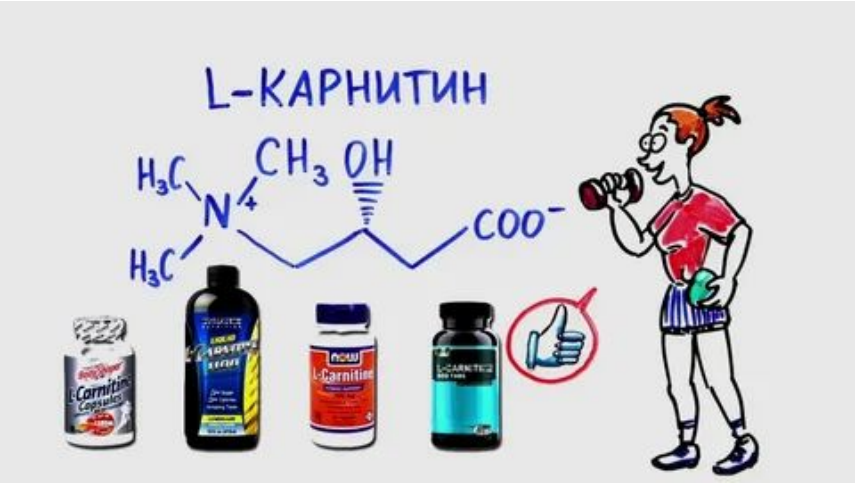
# Кортизол (гидрокортизон). Как снизить?

- ✔ соблюдение биоритмов
- ✔ сбалансированное питание
- ✔ своевременная психоэмоциональная разгрузка

Стремительный набор веса тела может быть и в периоды гормональной перестройки организма. Такое состояние встречается у подростков, в период беременности и после родов, при наступлении климакса. Необходимо исследование гормонов:

гипофиза – пролактина, лютеотропного и фолликулостимулирующего; половых – эстрадиола и тестостерона.

# L-карнитин




L-карнитин является природным метаболическим соединением, оказывающим специфическое и весьма широкое по терапевтическому эффекту действие при различных заболеваниях.

Описаны такие его эффекты, как **энерготропный, антиоксидантный, антигипоксический, анаболический, мембраностабилизирующий, кардио- и нейропротективный, антидепрессивный, стрессопротективный, противовоспалительный, эритропоэтический, иммуномодулирующий**.

Дополнительное назначение L-карнитина при многих терапевтических, онкологических, неврологических заболеваниях, а также в практике спортивной медицины открывает новые возможности направленной коррекции метаболических нарушений.

# L-карнитин

Исследования показали, что **наибольшая концентрация карнитина в плазме крови наблюдается после приема неэфирной формы** L-карнитина (L-карнитин и L-карнитина тартрат), значительно выше, чем после приема пропионил-L-карнитина и ацетил-L-карнитина.

**Кишечная биодоступность солей карнитина выше, чем эфиров**. То есть тартрат более полно усваивается, чем пропионил-L-карнитин и ацетил-L-карнитин. L-карнитина тартрат быстрее попадает в кровоток и дольше удерживается в крови. В то же время ацетил-L-карнитин быстрее выводится почками.

**Эфирная форма карнитина** (пропионил-L-карнитин и ацетил-L-карнитин) **рекомендуется для лечения заболеваний сосудов, сердца и улучшения мозгового кровообращения**.

**Неэфирная форма карнитина** (L-карнитин, L-карнитина тартрат) **оптимально подходит при первичных и вторичных митохондриальных нарушениях** (нарушениях сперматогенеза), физических нагрузках, метаболическом

# ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Лабораторные показатели:

- общий анализ крови
- АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза) - печеночные ферменты, которые попадают в кровь при повреждении ткани печени.
- Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) - печеночный фермент, количество которого увеличивается при повреждении печени и желчных путей. Особенно это характерно для алкогольного гепатита.
- Протромбиновый индекс – при болезнях печени протромбиновый индекс может быть снижен.
- Фибриноген – фактор свертываемости крови, который синтезируется клетками печени. При повреждении печеночной ткани бывает снижен.
- Щелочная фосфатаза – фермент, который содержится во всех тканях организма, но в основном в костях, почках и печени. При болезнях печени может быть повышена.
- Билирубин общий. При циррозе печени бывает повышен преимущественно за счет прямой (связанной) фракции.
- Общий белок сыворотки. При болезнях печени уровень общего белка может быть снижен за счет уменьшения количества альбуминов.

# ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

Диагностика:

1. Биохимический анализ крови
2. Общий анализ крови
3. Анализ мочи (маркеры повреждения почек по анализу мочи: появление белка; наличие лейкоцитов и эритроцитов)

# Аскорбиновая кислота в моче

Аскорбиновая кислота, или витамин С, является обязательной составляющей человеческого организма. В норме она должна содержаться в моче. Витамин С, выделяемый с мочой, показывает, насколько правильно идут обменные процессы в организме.

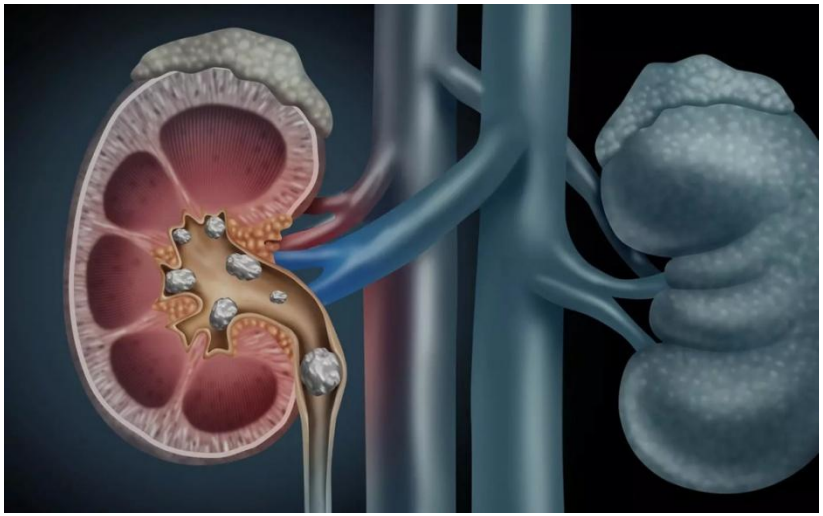
Особенностью витамина С является то, что в организме он не синтезируется, а поступает только с пищей. Также он не накапливается в организме.

При исследовании аскорбиновой кислоты в моче, норма у женщин и мужчин является одинаковой — 30 мг в суточной порции. Данный показатель свидетельствует об отсутствии заболеваний обмена веществ у человека. Незначительное повышение уровня возможно в случае приема больших доз витамина С.

# Аскорбиновая кислота в моче

Среди заболеваний, при которых повышается уровень витамина С в моче, на первом месте стоит **мочекаменная болезнь.**

Избыточное количество аскорбиновой кислоты в крови приводит к усиленному ее выделению почками, в результате чего она оседает в почках, **образуется песок**, а затем **камни**.



# Онкомаркеры и их клиническое значение

По среднестатистическим данным онкологические заболевания в России уносят каждый год не менее 300 тысяч жизней. Становится очевидным необходимость ранней диагностики онкологических заболеваний.

В программу ранней диагностики онкологических заболеваний, входит скрининг рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака, рака предстательной железы и рака легкого.

Опухолевые маркеры (онкомаркеры) — важная составляющая диагностического комплекса в онкологии. Злокачественный рост сопровождается продукцией анормальных типов или уровней биологических веществ.

«Биохимические опухолевые маркеры — это вещества, образуемые опухолевыми клетками и секретируемые в биологические жидкости, в которых они могут быть количественно определены неинвазивными методами».

| онкомаркер | максимальное нормативное значение | вероятное расположение опухоли | возможные прочие заболевания |
|---|---|---|---|
| ПСА | 4 нг/мл | предстательная железа | инфекционный простатит; аденома. |
| CA-125 | 30 МЕ/мл | женская репродуктивная система; поджелудочная железа; ЖКТ; дыхательные органы (редко). | эндометриоз; адемомиоз; воспаления половых органов; заболевания печени. |
| ХГЧ | для мужчин — 2,5 МЕ/мл; 5 МЕ/мл — для женщин | плацента; яичники; яички. | |
| CA-242 | 30 МЕ/мл | поджелудочная железа; прямая и толстая кишки. | воспаления ЖКТ; панкреатит. |
| РЭА | 5 нг/мл | предстательная, щитовидная либо молочная железы; желудок; печень; костная ткань; репродуктивная система; желудок. | патологии печени; полипоз кишечника; патологии поджелудочной железы; болезнь Крона; туберкулез; пневмония; муковисцидоз. |
| Cyfra 21-1 | 3,3 нг/л | мочевой пузырь; бронхи; лёгкие; средостение. | воспаления почек или печени; фиброзы тканей легких. |
| CA-19-9 | 30 МЕ/мл | печень; желчный пузырь; желудок; мочевой пузырь; половая система. | холецистит; холангит, желчнокаменная болезнь; муковисцидоз. |
| CA-15-3 | 38 МЕ/мл | молочная железа; ЖКТ; печень; женские половые органы (поздняя стадия). | цирроз; доброкачественная опухоль груди; аутоиммунные процессы. |
| Б-2-МГ | от 670 до 2140 нг/мл | система кроветворения | аутоиммунные патологии; воспалительные процессы; печёночные заболевания; почечная недостаточность. |
| CA 72-4 | 6,9 Ед/мл | желудок; яичники; матка; поджелудочная или молочная железы. | гинекологические воспаления; кисты; цирроз; аутоиммунные отклонения. |

# Заболевания суставов

Антистрептолизин О (АСЛО)
Ревматоидный фактор
С-реактивный белок
Мочевая кислота
Общий анализ крови
Общий анализ мочи

# Остеопороз

Кальций, фосфор, креатинин, общая щелочная фосфатаза
Маркеры костного ремоделирования (остекальцин, P1 NP)
Витамин Д (25 OH)
Паратиреоидный гормон, половые гормоны, гормоны щитовидной железы,

# Женщины

25 – 40 лет:

1. Общий анализ крови, анализ крови на железо и ферритин
2. Общий анализ мочи
3. Биохимический анализ крови (глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль – холестерин и его фракции, общий белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, мочевая кислота)
4. Гормоны щитовидной железы

После 40 лет + определение онкомаркеров

После 45-50 лет + диагностика остеопороза

После 60 лет + ранняя диагностика болезни Альцгеймера – Витамин В12, фолиевая кислота

ЭХГ, ЭХОКГ, УЗДС брахиоцефальный артерий, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, почек, гастроскопия.

# Мужчины

25 – 40 лет:

1. Общий анализ крови, анализ крови на железо и ферритин
2. Общий анализ мочи
3. Биохимический анализ крови (глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль – холестерин и его фракции, общий белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, мочевая кислота)
4. Гормоны щитовидной железы

После 40 лет + определение тестостерона, ПСА

После 50 лет + диагностика остеопороза, СРБ

После 60 лет + рання диагностика болезни Альцгеймера – Витамин В12, фолиевая кислота

ЭХГ, ЭХОКГ, УЗДС брахиоцефальный артерий, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, почек, гастроскопия.